APERTURA

# Teoría de decisión de Wald

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

OBJETIVOS

# Resultados de aprendizaje

Calcular riesgos; distinguir dominancia, Bayes y minimax; justificar una elección.

Tres resultados observables para esta clase.

RUTA

# Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

CONCEPTO 1

# Problema estadístico

Una regla $\delta: X \to A$ vincula observación y acción.

Condición o contexto: Especificar $X$, $A$, $\Theta$, $P_\theta$ y $L$.

EJEMPLO 1

# Ejemplo finito: riesgos

Dos estados $\theta_1, \theta_2$. Regla A: riesgos (0,4); regla B: (2,2).

Se comparan vectores de riesgo, no un único promedio sin prior.

EJERCICIO 1

# Problema estadístico · comprobar

Da una regla para dos observaciones y dos acciones.

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 1

# Problema estadístico · respuesta

Una tabla con una acción por observación define la regla.

Límite: Sin pérdida definida no hay comparación normativa.

CONCEPTO 2

# Riesgo

$$R(\theta,\delta)=E\theta[L(\theta,\delta(X))].$$

Condición o contexto: Promediar sobre X dado θ, no sobre acciones abstractas.

EJEMPLO 2

# Dominancia y minimax

A no domina B: mejora en $\theta_1$ y empeora en $\theta_2$.

Peor riesgo de A=4; de B=2. Minimax elige B.

EJERCICIO 2

# Riesgo · comprobar

Calcula riesgo si L vale 0 o 1 con probabilidad p.

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 2

# Riesgo · respuesta

$R = p$ cuando la pérdida 1 ocurre con probabilidad $p$.

Límite: La evaluación cambia con $\theta$.

CONCEPTO 3

# Dominancia

$\delta_1$ domina $\delta_2$ si su riesgo no es mayor para todo $\theta$.

Condición o contexto: Debe ser estrictamente menor en al menos un $\theta$.

EJEMPLO 3

# Bayes cambia la pregunta

Con prior $P(\theta_1)=0{,}9$, riesgo Bayes $A=0{,}4$ y $B=2$.

Bayes elige A; minimax elige B bajo los mismos vectores.

EJERCICIO 3

# Dominancia · comprobar

¿Un cruce de curvas permite dominancia?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 3

# Dominancia · respuesta

No; cada regla mejora en parte del espacio.

Límite: La dominancia no fija una única mejor regla.

CONCEPTO 4

# Admisibilidad

Una regla admisible no está dominada por otra.

Condición o contexto: Revisar toda la clase de reglas considerada.

ALCANCE 4

# Admisibilidad · condición crítica

Revisar toda la clase de reglas considerada.

Si falla: Admisible no significa óptima en todo $\theta$.

EJERCICIO 4

# Admisibilidad · comprobar

¿Puede una regla admisible ser peor en un $\theta$?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 4

# Admisibilidad · respuesta

Sí, si compensa en otros $\theta$.

Límite: Admisible no significa óptima en todo $\theta$.

PAUSA

# Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

CONCEPTO 5

# Bayes

El riesgo Bayes integra $R(\theta,\delta)$ sobre un prior.

Condición o contexto: El prior y la pérdida deben estar explícitos.

ALCANCE 5

# Bayes · condición crítica

El prior y la pérdida deben estar explícitos.

Si falla: La robustez frente al prior requiere análisis.

EJERCICIO 5

# Bayes · comprobar

¿Qué cambia al cambiar el prior?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 5

# Bayes · respuesta

Puede cambiar la regla que minimiza el riesgo integrado.

Límite: La robustez frente al prior requiere análisis.

CONCEPTO 6

# Minimax

La regla minimax reduce el peor riesgo.

Condición o contexto: Comparar supθ R para cada regla.

ALCANCE 6

# Minimax · condición crítica

Comparar supθ R para cada regla.

Si falla: El peor caso puede ser conservador.

EJERCICIO 6

# Minimax · comprobar

Si los máximos son 0,3 y 0,5, ¿cuál elegir?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 6

# Minimax · respuesta

La primera bajo criterio minimax.

Límite: El peor caso puede ser conservador.

CONCEPTO 7

# Aleatorización

Una regla puede mezclar acciones condicionalmente.

Condición o contexto: La mezcla altera el riesgo por linealidad de esperanza.

ALCANCE 7

# Aleatorización · condición crítica

La mezcla altera el riesgo por linealidad de esperanza.

Si falla: Debe estar permitida en la clase de reglas.

EJERCICIO 7

# Aleatorización · comprobar

¿Por qué aleatorizar en un juego finito?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 7

# Aleatorización · respuesta

Puede reducir el peor riesgo equilibrando escenarios.

Límite: Debe estar permitida en la clase de reglas.

CONCEPTO 8

# Aplicación clínica

Una recomendación requiere pérdida clínica explícita.

Condición o contexto: Separar beneficio, daño y costo operativo.

ALCANCE 8

# Aplicación clínica · condición crítica

Separar beneficio, daño y costo operativo.

Si falla: Un agente no inventa preferencias clínicas.

EJERCICIO 8

# Aplicación clínica · comprobar

¿Quién fija la pérdida del sistema SSCH?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 8

# Aplicación clínica · respuesta

Debe fijarla el problema de decisión con criterio clínico y ético.

Límite: Un agente no inventa preferencias clínicas.

TALLER

# Aplicación integrada

Riesgos A=(0,4), B=(2,2), C=(3,3) para $(\theta_1,\theta_2)$; priors $P(\theta_1)=0{,}9$ y $0{,}1$.

Encontrar regla dominada, minimax y Bayes bajo cada prior.

# Auditoría entre pares

¿Por qué una regla minimax puede no ser Bayes para un prior dado?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

SÍNTESIS

# Tres preguntas de salida

Riesgo es función de $\theta$; dominancia exige mejora uniforme; Bayes y minimax usan criterios distintos.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

PUENTE

# Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

FUENTES

# Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap02_wald.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.